

Especificación Técnica y Arquitectura de Software

Modelo Multicapa Enterprise e Integración Ágil para la Plataforma Banco de Alimentos "SEDA"

SECCIÓN 1

1. Fundamentación del Patrón Arquitectónico de Software

Para mitigar el riesgo operativo del Banco de Alimentos "SEDA" y resolver de raíz los cuellos de botella técnicos asociados al manejo masivo de donaciones, el equipo ha definido la implementación de una **Arquitectura Lógica en Capas Estrictas (Multicapa / N-Tier Architecture)**. Este modelo divide las responsabilidades en fronteras de software perfectamente delimitadas, forzando un flujo unidireccional de datos que imposibilita la mezcla de lógica visual con el procesamiento de datos críticos.

Ventajas Estratégicas para el Proyecto SEDA:

- **Desacoplamiento e Independencia de Trabajo:** Los desarrolladores Frontend (Elian, Daniel y David) manipulan interfaces web dinámicas y adaptativas de forma síncrona sin impactar las estructuras del servidor ni las reglas de almacenamiento gestionadas de forma centralizada por el desarrollador Backend (Carlos).
- **Garantía de QA y Pruebas Automatizadas:** Permite a María José (Scrum Master / QA) interceptar la información en la Capa de Negocio mediante pruebas unitarias modulares. Así se puede auditar con precisión matemática el cálculo del algoritmo de pesaje o las alertas críticas de caducidad sin depender de que la interfaz gráfica esté completamente terminada.
- **Mantenibilidad Evolutiva:** Si el día de mañana el centro operativo SEDA requiere migrar la base de datos o conectarse a un hardware de báscula física externo, la modificación afectará exclusivamente a su capa correspondiente, manteniendo intactas la aplicación web e interfaces de usuario.

SECCIÓN 2

2. Diagrama Detallado de Arquitectura en Capas (Enterprise)

A continuación se detalla la topología de la plataforma del proyecto SEDA, especificando la distribución de tareas por integrante en cada nivel técnico y las interfaces de conexión.

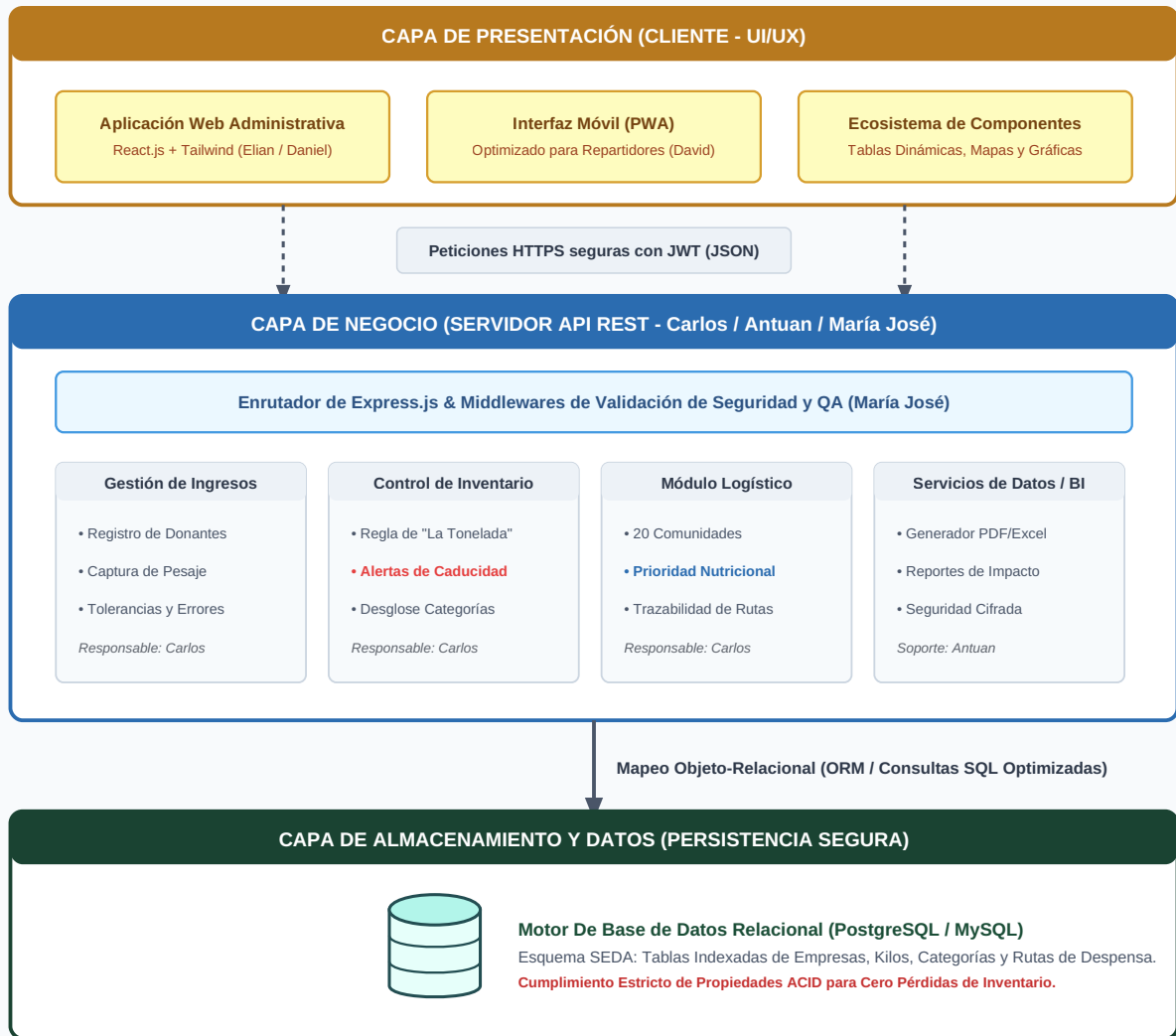


Figura 1. Mapa Lógico del Sistema SEDA en Capas Independientes y Flujos de Comunicación.

3. Desglose Operativo de las Capas de Software

3.1. Capa de Presentación (Frontera de Usuario)

Es la encargada de la interacción, captura de eventos operacionales y el renderizado estético de la plataforma. Funciona de manera desacoplada en el cliente del usuario (Navegador Web / Dispositivo Móvil), lo que garantiza máxima fluidez visual.

- **Ecosistema Web Principal:** Desarrollado como una SPA (Single Page Application) que administra las pantallas de clasificación de kilos en "La Tonelada", los dashboards administrativos y la visualización de estadísticas. Está bajo la responsabilidad directa de **Elian y Daniel**.
- **Interfaz del Repartidor en Campo:** Diseñada bajo estándares móviles para asegurar adaptabilidad instantánea y consumo mínimo de datos en los smartphones de los operadores que viajan a las 20 comunidades. Está bajo la supervisión de **David**.

3.2. Capa de Lógica de Negocio (Servidor Central de APIs)

Representa el motor cerebral del proyecto SEDA. Procesa las peticiones asíncronas de la capa superior, aplica las reglas operativas obligatorias del banco de alimentos y solicita la persistencia de datos. Expone una arquitectura orientada a servicios estructurada mediante un API RESTful. Es administrada minuciosamente por **Carlos** con soporte en utilidades de exportación por parte de **Antuan**.

- **Validador de Pesajes y Tolerancias:** Controla que las entradas a gran escala se verifiquen de forma consistente, calculando el desglose exacto de mermas e inventario limpio.
- **Algoritmo de Prioridad Nutricional:** Analiza de forma automatizada los perfiles de las 20 comunidades registradas. Aquellas cuyo estatus de vulnerabilidad esté marcado como "Muy malo" son priorizadas jerárquicamente en la cola de distribución logística frente a las clasificadas como "Regular".
- **Gestor Automatizado de Alertas de Caducidad:** Escanea de manera constante los lotes de la categoría "Lácteos" y productos perecederos, disparando notificaciones visuales e internas previas al vencimiento de los productos para acelerar su empaquetado.

3.3. Capa de Datos y Persistencia Segura

Nivel dedicado en exclusiva a salvaguardar la integridad de la información histórica, de stock y de logística del proyecto. No procesa reglas de negocio, solo ejecuta transacciones de lectura y escritura altamente optimizadas a través de un mapeador objeto-relacional (ORM) que comunica de forma segura al Backend con el motor de Base de Datos relacional.

Para asegurar que ningún kilogramo de alimento donado por empresas líderes (como Walmart o Costco) sufra discrepancias o pérdidas contables digitales, se aplican de forma estricta las **propiedades ACID** del motor relacional. Esto previene escrituras duplicadas o corrupciones si un repartidor pierde la conectividad a la red en ruta al actualizar un estatus.

4. Matriz de Justificación de Tecnología Ágil Elegida

Las tecnologías seleccionadas para el proyecto responden directamente a criterios de alta velocidad en el desarrollo ágil (Scrum), rendimiento operativo en producción y unificación de lenguajes para una óptima colaboración del equipo:

Tecnología	Área de Aplicación	Justificación Técnica y Operativa Robustecida
React.js <i>Framework de UI</i>	Capa de Presentación (Web)	Permite la creación de componentes modulares y reutilizables de forma masiva. El equipo de frontend puede estructurar una sola vez el componente de la tabla dinámica o los selectores de categorías y replicarlo en los módulos de Inventario y Reportes. Su Virtual DOM garantiza una velocidad de respuesta instantánea en pantallas de alta densidad de datos.
Tailwind CSS <i>Framework de Estilos</i>	Capa de Presentación (UI)	Agiliza radicalmente la conversión de los mockups de diseño de marca a interfaces de producción web reales mediante clases de utilidad directas. Elimina por completo la necesidad de mantener pesadas y desordenadas hojas de estilos tradicionales (CSS), estandarizando los colores de la marca ecológica del Banco SEDA de forma global y responsiva.
Node.js + Express <i>Entorno de Servidor</i>	Capa de Lógica de Negocio	Su motor de Entrada y Salida (I/O) asíncrono y no bloqueante está perfectamente optimizado para procesar múltiples conexiones concurrentes sin degradar la velocidad. Esto es crítico cuando el sistema de forma simultánea recibe datos de pesaje en el centro de acopio, actualizaciones geográficas en ruta de repartidores y consultas analíticas del Administrador.
PostgreSQL / MySQL <i>Motor de BD Relacional</i>	Capa de Almacenamiento	Las operaciones logísticas y de inventariado de SEDA requieren relaciones complejas y consistencia transaccional absoluta (las despensas armadas deben restar con precisión quirúrgica los gramos correspondientes de las categorías de Enlatados, Lácteos, Secos y Frutas/Verduras). Las bases NoSQL quedan descartadas para evitar el riesgo de inconsistencia de stock.
PWA (Progressive Web App) <i>Estándar de Aplicación</i>	Capa de Movilidad	En lugar de incurrir en costosos desarrollos nativos paralelos para Android e iOS, se transforma la interfaz móvil en una PWA. Esto permite instalar el módulo del repartidor directamente desde la web en cualquier smartphone, ocupando un almacenamiento mínimo y brindando resiliencia gracias al Service Worker para operar de forma parcial sin internet en zonas rurales aisladas.

5. Sincronización de la Arquitectura con la Metodología Scrum

La presente arquitectura en capas robustas actúa como el facilitador técnico del marco de trabajo ágil implementado por María José:

- **Entregas Incrementales Reales (Demos):** Permite que al cierre del Sprint 1 el módulo de Login y Recepción esté operativo e independiente en su backend, facilitando la visualización inmediata ante los stakeholders del banco de alimentos.
- **Reducción de la Brecha Cognitiva del Equipo:** Al usar JavaScript/TypeScript transversalmente en las capas de presentación y de negocio, los ingenieros pueden colaborar entre sí (por ejemplo, Antuan apoyando el backend y complementando elementos interactivos del frontend creados por Elian) sin fricciones de sintaxis o entorno.
- **Aislamiento de Errores Críticos (QA):** Si durante el uso del software surge un error visual en el renderizado de gráficos del panel estratégico en el Sprint 4, María José tiene la certeza de que el error está confinado a la Capa de Presentación, resguardando la integridad lógica de los datos de inventario calculados en las capas inferiores.